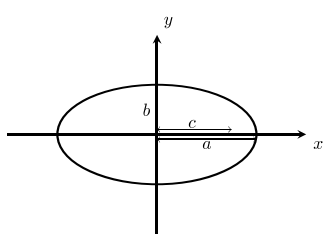
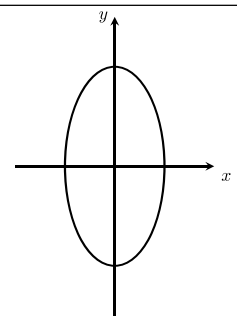
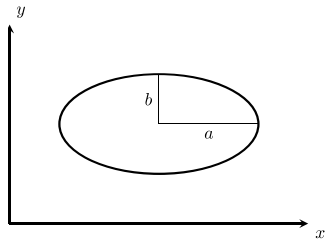
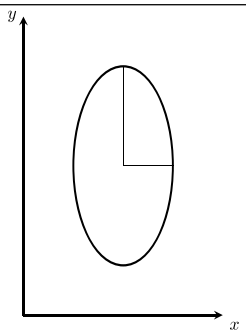
Équation	$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$	
Lien entre a, b et c	$b^2 = a^2 - c^2$	
Foyers	$(c, 0)$ et $(-c, 0)$	
Longueur du grand axe	$2a$	
Longueur du petit axe	$2b$	
Axe focal	Axe Ox	
Sommets	$(-a, 0)$, $(a, 0)$, $(0, b)$ et $(0, -b)$	
Directrice		
Excentricité	$\varepsilon = \dfrac{c}{a} \qquad (< 1)$	
Schéma		

Équation	$\dfrac{(x-x_c)^2}{a^2}+\dfrac{(y-y_c)^2}{b^2}=1 \quad (a>b)$	
Lien entre a, b et c		
Foyers		
Longueur du grand axe		
Longueur du petit axe		
Axe focal	droite parallèle à l'axe Ox passant par (x_c, y_c)	
Sommets		
Directrice		
Excentricité		
Schéma		

Équation cartésienne réduite de l'hyperbole (rapportée à ses axes)

Soient $a, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ tels que $c > a$.

Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole de foyers $F_1(-c, 0)$ et $F_2(c, 0)$, et dont la différence des distances à chaque foyer est constante et égale à $2a$.

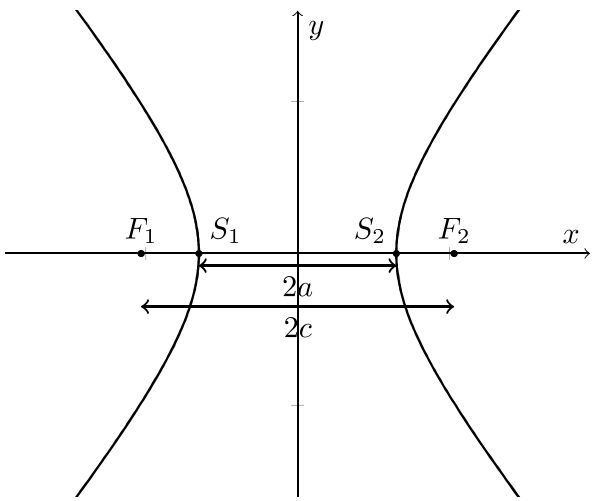
Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{H} \equiv \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{4.2}$$

avec

$$b^2 = c^2 - a^2.$$

L' **excentricité** d'une hyperbole est le rapport $\varepsilon = \dfrac{c}{a} > 1$.



Remarque 4.2. Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier l'excentricité ε ? [1]

Remarque 4.3. Que se passe-t-il si $a = b$ dans l'équation cartésienne ? Et si $a < b$? [2]

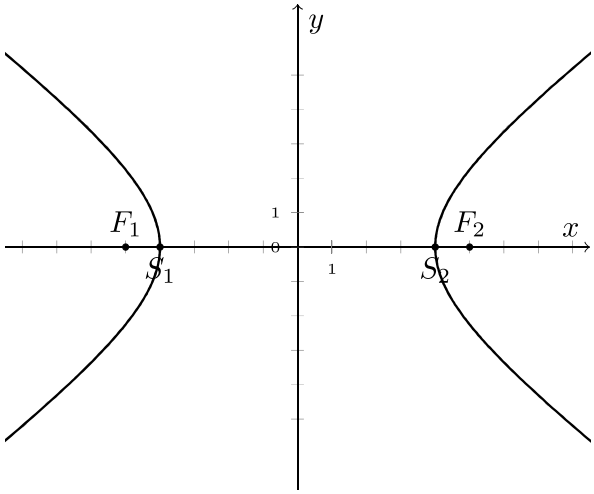
1. https ://www.geogebra.org/graphing/kwezrduj
2. https ://www.geogebra.org/graphing/vjf4nndn

Remarque 4.4. Comment obtenir une hyperbole avec les foyers sur l'axe des y ?

Exemple 4.5. $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$

Identifie le centre, l'axe focal, l'axe non focal.

Calcule la distance focale, les coordonnées des sommets, la longueur du grand axe.



Exemple 4.6. Donne l'équation de l'hyperbole rapportée à ses axes avec un foyer en $(2, 0)$ et une excentricité de 3. Esquisse-la.

Exemple 4.7. Soit une hyperbole d'équation $\dfrac{(x+3)^2}{5} - \dfrac{(y-7)^2}{25} = 1$. Identifie le centre, l'axe focal et l'axe non focal. Calcule la distance focale, les coordonnées des sommets et l'excentricité. Esquisse l'hyperbole.

Exemple 4.8. On considère un repère orthonormé. Détermine l'équation de l'hyperbole de centre $(5, 2)$ dont l'axe focal est parallèle à l'axe des ordonnées et l'axe non focal est parallèle à l'axe des abscisses. On sait également que sa distance focale vaut 4.

4.2 Etude fonctionnelle et graphique

L'équation de l'hyperbole (3.4) n'est pas une équation de fonction.
Cependant, il est possible d'étudier sa représentation graphique en la décomposant en deux fonctions correspondant aux parties supérieure et inférieure de l'hyperbole :

$$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$$

$$f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to -\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$$

Exercice 4.2. Analysez la fonction f_1, sa dérivée première, sa dérivée seconde et son graphe.